

Nom, Prénom :

Exercice 3 : On considère les fonction f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$ et $g(x) = 2 - e^{-x}$.

- 1) Ouvrir un fichier Géogébra. Dans le menu options, fixer l'arrondi à 5 décimales.
Tracer les courbes des fonctions f et g .
Créer un curseur a variant de 0 à 5, avec un incrément égal à 0,05.
- 2) On note I l'aire de la partie du plan comprise entre les courbes de f et de g , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = a$.
 - a) Exprimer I à l'aide d'une intégrale :
 - b) Calculer I à l'aide de Géogébra. Pour cela, dans le champ de saisie, utiliser l'outil :
« IntégraleDomaine(<Fonction>, <Fonction>, <x min>, <x max>) ».

En faisant varier la valeur de a , déterminer un encadrement d'amplitude 0,05 de la valeur de a pour laquelle $I = 5$.

.....